

山西省高等学校大学生创新训练计划项目

申报书

项目名称 基于时空图网络的多智能体车路协同遮挡感知系统

项目负责人 武家哲

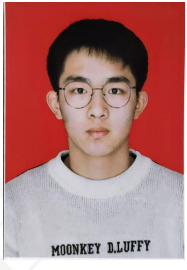
项目类别 创新训练项目

所属单位 软件学院

指导教师 闫琛

起止时间 2026年04月-2027年04月

山西省教育厅

申报人基本情况							
1	姓名	武家哲	性别	男	出生年月	2006年06月	
	学院	软件学院		班级	软件2448		
	联系电话	15735842562					
	E-mail	15735842562@163.com		学号	2024006606		
2	姓名	王佳宇	性别	男	出生年月	2006年06月	
	学院	软件学院		班级	软件2449		
	联系电话	13994083062					
	E-mail	1312132856@qq.com		学号	2024006632		
3	姓名	李炳鑫	性别	女	出生年月	2005年09月	
	学院	软件学院		班级	软件2460		
	联系电话	15343545776					
	E-mail	lbxylyh88@qq.com		学号	2024006981		
4	姓名	马靖元	性别	女	出生年月	2006年03月	
	学院	软件学院		班级	软件2448		
	联系电话	19834739656					
	E-mail	3475889887@qq.com		学号	2024006604		
5	姓名	宋晓阳	性别	女	出生年月	2007年04月	
	学院	软件学院		班级	软件工程2552班		
	联系电话	15721626970					
	E-mail	2766882636@qq.com		学号	2025006976		
注：1号为项目负责人							
指导教师（仅限1人）基本情况							
姓名	闫琛	性别	男	年龄(周岁)	33	最高学历学位	硕士/研究生

职称	讲师	职务		所在单位	软件学院
联系电话	17635679306			E-mail	yanchen@tyut.edu.cn
近一年内是否 给本科学生授课，授课年级			是，2023	课程名称	编译原理R
近3年（2023-2025年）指导毕业设计(论文)情况					
年均指导学生人数		26		其中获校级优秀以上学 生人数	
近5年（2021-2025年）承担教学改革项目情况					
序号	项目名称/来源/起止时间/排名				经费 (万元)
2	成果导向的人工智能课程混合式教学模式改革实践/山西省教育厅/2022-04-01至2024-04-30/4				1.0
3	创新实战课程建设-人工智能实战课/太原理工大学/2025-01-01至2025-12-31/1				1.0
4	新工科背景下融合软件安全的人工智能课程建设探索及实践/教育部产学研合作协同育人项目/2024-04-01至2026-04-01/2				5.0
5	人工智能引导、项目驱动的大数据混合教学模式创新与实践研究/山西省教育厅/2025-06-01至2027-06-01/4				1.0
近5年（2021-2025年）承担科研项目、转化成果情况					
序号	项目名称/来源/起止时间/排名				经费 (万元)
1	面向小样本高不平衡问题的代价敏感GAN异常检测方法研究/山西省科学技术厅/2023-01-01至2025-12-31/5				5.0
项目内容					
项目名称	基于时空图网络的多智能体车路协同遮挡感知系统			申报经费 (元)	10000
是否有依托项目		否	依托项目 名称		
内容描述(500字以内)： 自动驾驶在提升道路安全与通行效率方面潜力显著，但遮挡条件下的“鬼探头”问题仍是亟待解决的长尾危险工况。受物理视距限制，单车感知易识别滞后、决策窗口不足，碰撞风险高。现有方案中，纯视觉方案易漏检误检、轨迹预测稳定性不足；而高线束激光雷达方案虽能提升感知性能，但受限于高昂部署和运维成本，难以规模化推广。 针对上述问题，本项目拟提出分布式多智能体车路协同遮挡感知平台，构建“路侧感知—车端决策—云端孪生”三端协同闭环。路侧感知端部署时空图神经网络，对行人进入遮挡区前后的时序特征与空间拓扑进行联合建模，实现遮挡行人的交互意图推理与短时轨迹预测；车端决策层融合路侧共享特征，融合自车状态完成协同风险评估与主动制动；云端孪生端负责数据持久化、三维可视化与高危事件回放，支撑模型持续迭代。项目旨在以低成本实现低时延、高鲁棒的主动安全防御能力，形成可部署、可验证、可扩展的遮挡场景防碰撞方案。 本项目拟在DAIR-V2X等公开车路协同数据集上完成模型训练与离线评估，并基于华为网联小车沙盘搭建典型"鬼探头"场景。项目旨在以低成本路侧视觉方案实现低时延、高鲁棒的遮挡行人主动安全防御能力，为车路云一体化应用提供可部署、可验证的技术方案。					

实施思路(300字以内)：
本项目采用“边-端-云”多智能体协同框架。硬件依托NVIDIA Jetson边缘板与智能小车平台：路侧利用TensorRT加速图网络推理构建“感知智能体”；车端以华为网联小车构建“决策智能体”。算法核心基于深度学习框架，研发时空图神经网络作为感知大脑，引入自适应“遮挡感知损失函数”，对重度遮挡施加惩罚权重，精准补全盲区隐藏轨迹。实施中将联合学校创新基地与华为开展合作，依托DAIR-V2X等开源数据集与华为算力资源，完成多智能体通讯闭环及具备“平滑退化机制”的软硬件小车联调验证；同步结合Three.js图形库、MQTT协议与时序数据库开发“云端孪生智能体”，实现全局态势的三维渲染与高危场景历史回溯，全面打通端到端全链路。

预期效果：
商业计划书：1项，详细描述：形成成熟的商业计划书与路演素材，依托本项目成果积极申报并冲击高水平双创赛事奖项；
学术论文：1项，详细描述：提炼遮挡感知与轨迹预测融合算法的核心创新点，撰写高水平学术论文，并争取向人工智能领域的核心期刊及学术会议投稿论文；
产品或作品：2项，详细描述：搭建基于分布式架构的车路协同防撞碰撞小车系统，实现边缘推理>30FPS、端到端总延迟<150ms的核心指标；
开发交付具备全局统筹与历史场景回溯的“云端数字孪生”交互大屏

项目实施场所需求	是否已有项目实施场所	是（太原理工大学大学生软件创新基地）、否（）
	是否有项目实施场所需求	是（√）、否（）
	项目场所需求类型	校内创新创业基地、创业空间等场所

项目负责人(签字)：

年 月 日

年 月 日

学校意见：

学校分管领导（签字）： （公章）

年 月 日

学校分管领导（签字）： （公章）

年 月 日